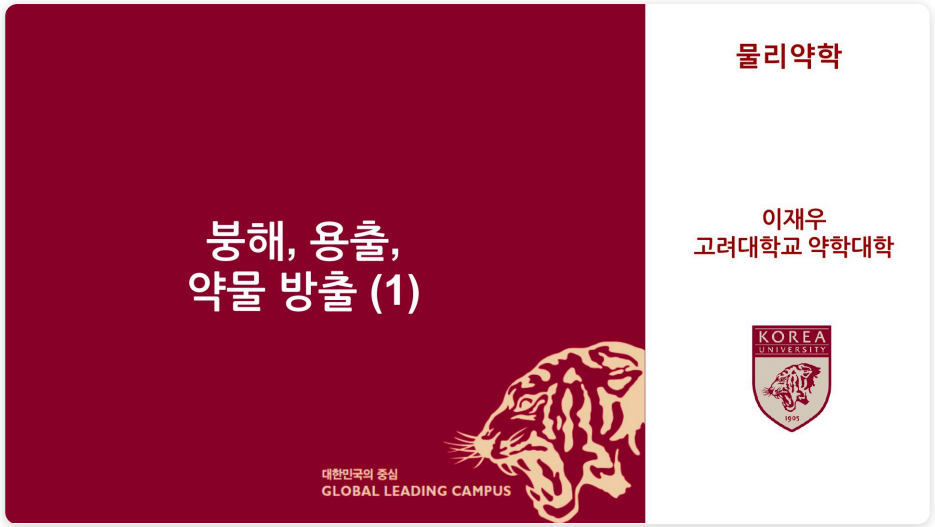
01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 붕해, 용출, 약물 방출 (1), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.13)

핵심 키워드

붕해 · 분산 · 용출 | 속방출 · 지연 · 서방출 · 조절 | 0차 방출 | Noyes-Whitney | Higuchi 식



한 줄 요약

새 단원(Ch.13): 정제에서 약이 나와 녹기까지의 용어를 정리하고, 방출 제형 종류, 0차 방출(OROS·패치), 1차 방출(Noyes-Whitney), 매트릭스 방출(Higuchi, $Q \propto \sqrt{t}$)까지 배운다.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

붕해, 용출, 약물 방출 (1)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이후 슬라이드 좌측 세로 띠의 “Ch.13. 약물의 방출과 용출”은 교재 챕터 표기야. 확산(Ch.12)의 Fick 법칙이 그대로 이어져.

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	오늘 배울 내용 1·2 — 빈칸 예고편	2~3
2	용어: 약품 · 약물 기질 · 붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출	4
3	방출 제형 종류: 속방출 · 지연 · 서방출 · 조절 방출	5
4	0차 방출 — 성질, OROS(삼투압), 경피 패치, 예제	6~8
5	1차 방출: Noyes-Whitney — 정적 확산층, 싱크	9~10
6	Higuchi 식 — 고갈 영역, 유도, $Q \propto \sqrt{t}$, 가정 (+ 보충)	11~13
7	Summary 1 · 2	14~15

확산 단원과 연결: Noyes-Whitney = 얇은 막(정적 확산층) 확산식, Higuchi = 고갈 영역이 점점 두꺼워지는 확산. 둘 다 $J = D \cdot \Delta C / h$에서 출발해.

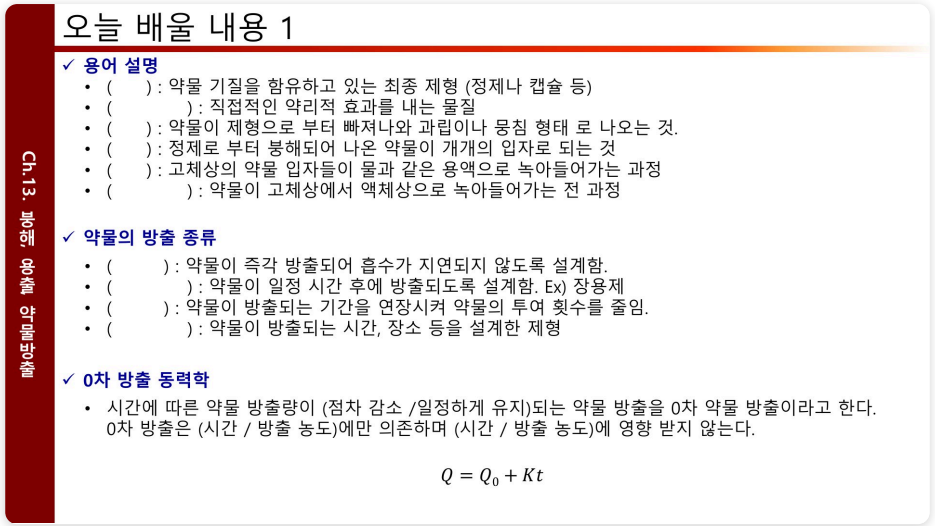
빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어.

오늘 배울 내용 1 — 용어 · 방출 종류 · 0차 방출 (빈칸 정답)

Today's topics 1

핵심 키워드

- 약품 vs 약물 기질
- 붕해 → 분산 → 용출
- 속방출 · 지연 · 서방출 · 조절
- 0차: $Q = Q_0 + Kt$



한 줄 요약

정답: 약품 · 약물 기질 · 붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출 / 속방출 · 지연 방출 · 서방출 · 조절 방출 / 일정하게 유지 · 시간 · 방출 농도.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 용어 설명

- (**약품**) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형 (정제나 캡슐 등)
- (**약물 기질**) : 직접적인 약리적 효과를 내는 물질
- (**붕해**) : 약물이 제형으로 부터 빠져나와 과립이나 뭉침 형태 로 나오는 것.
- (**분산**) : 정제로 부터 붕해되어 나온 약물이 개개의 입자로 되는 것
- (**용출**) : 고체상의 약물 입자들이 물과 같은 용액으로 녹아들어가는 과정
- (**약물 방출**) : 약물이 고체상에서 액체상으로 녹아들어가는 전 과정

✓ 약물의 방출 종류

- (**속방출**) : 약물이 즉각 방출되어 흡수가 지연되지 않도록 설계함.
- (**지연 방출**) : 약물이 일정 시간 후에 방출되도록 설계함. Ex) 장용제
- (**서방출**) : 약물이 방출되는 기간을 연장시켜 약물의 투여 횟수를 줄임.
- (**조절 방출**) : 약물이 방출되는 시간, 장소 등을 설계한 제형

✓ 0차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출량이 (점차 감소 / **일정하게 유지**)되는 약물 방출을 0차 약물 방출이라고 한다. 0차 방출은 (**시간** / 방출 농도)에만 의존하며 (시간 / **방출 농도**)에 영향 받지 않는다.

> **$Q = Q_0 + Kt$**

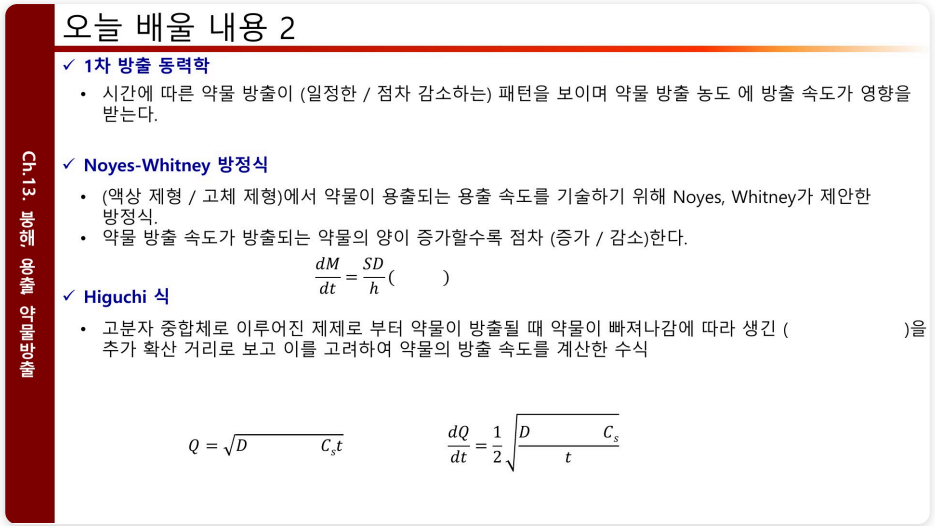
상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	구별 포인트
최종 제형	**약품**	약 + 부형제 = 정제·캡슐 완제품
약리 효과 물질	**약물 기질**	유효 성분(API) 자체
과립·뭉침으로	**붕해**	제형이 덩어리로 부서짐
개개 입자로	**분산**	덩어리가 낱알로 흩어짐
용액으로 녹음	**용출**	고체 → 분자 상태
전 과정	**약물 방출**	붕해 + 분산 + 용출 전체
즉각	**속방출**	IR
일정 시간 후	**지연 방출**	장용제 (DR)
기간 연장	**서방출**	투여 횟수 ↓ (ER)
시간·장소 설계	**조절 방출**	CR
0차 방출량	**일정하게 유지**	속도 일정
의존 / 무관	**시간** / **방출 농도**	$Q = Q_0 + Kt$

혼동 주의 붕해(덩어리) → 분산(낱알) → 용출(녹음) 순서. 지연 방출 ≠ 서방출: 지연은 "늦게 시작", 서방은 "오래 지속".

핵심 키워드

점차 감소 | 고체 제형 | $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$ | 약물 고갈 영역 | $Q \propto \sqrt{t}$



한 줄 요약

정답: 점차 감소하는 · 고체 제형 · 감소 · $C_s - C$ · 약물 고갈 영역 · $(2A - C_s)$ (두 군데). 녹은 양이 많아질수록 속도가 줄고, 매트릭스에선 Q가 $\sqrt{t}$에 비례한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 1차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출이 (일정한 / **점차 감소하는**) 패턴을 보이며 약물 방출 농도 에 방출 속도가 영향을 받는다.

✓ Noyes-Whitney 방정식

- (액상 제형 / **고체 제형**)에서 약물이 용출되는 용출 속도를 기술하기 위해 Noyes, Whitney가 제안한 방정식.
- 약물 방출 속도가 방출되는 약물의 양이 증가할수록 점차 (증가 / **감소**)한다.

$$dM/dt = (SD/h) \cdot (C_s - C)$$

✓ Higuchi 식

- 고분자 중합체로 이루어진 제제로 부터 약물이 방출될 때 약물이 빠져나감에 따라 생긴 (**약물 고갈 영역**)을 추가 확산 거리로 보고 이를 고려하여 약물의 방출 속도를 계산한 수식

$$Q = \sqrt{[\, D\ (2A - C_s)\ C_s\ t\,]} \qquad dQ/dt = \tfrac{1}{2} \cdot \sqrt{[\, D\ (2A - C_s)\ C_s / t\,]}$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유 (한 줄)
1차 패턴	점차 감소하는	녹아 나온 C가 쌓일수록 추진력 ↓
대상 제형	고체 제형	고체 표면에서 녹아나오는 속도
방출량 ↑ 시 속도	감소	$(C_s - C)$가 작아짐
괄호 안	$C_s - C$	포화 농도 − 용액 농도 = 농도차
추가 확산 거리	약물 고갈 영역	약이 빠져나간 빈 매트릭스
Higuchi 괄호	$(2A - C_s)$	A = 총 약물 농도, C_s = 포화 농도

세 가지 방출 한눈에

	누적량 Q	속도 dQ/dt
0차	$\propto t$ (직선)	일정
1차 (Noyes-Whitney)	포화로 다가가는 곡선	$(C_s - C)$에 비례, 감소
Higuchi	$\propto \sqrt{t}$	$\propto 1/\sqrt{t}$, 감소

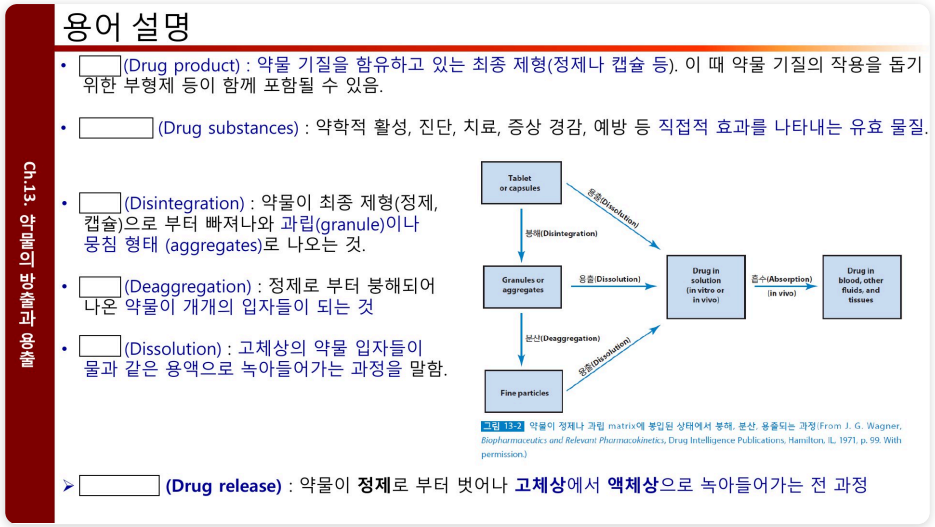
시험 포인트 Noyes-Whitney의 추진력 = $(C_s - C)$, Higuchi = $Q \propto \sqrt{t}$. 둘 다 "시간이 갈수록 느려지는" 방출이야.

04 용어 설명 — 약품 · 약물 기질 · 붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출 (빈칸 정답)

Definitions (Fig. 13-2: disintegration, deaggregation and dissolution)

핵심 키워드

Drug product | Drug substance | Disintegration | Deaggregation | Dissolution



한 줄 요약

정제/캡슐 → (붕해) 과립·뭉침 → (분산) 미세 입자 → (용출) 용액 → (흡수) 혈중. 용출은 어느 단계에서든 일어날 수 있고, 이 전 과정이 약물 방출이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **약품** (Drug product) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형(정제나 캡슐 등). 이 때 약물 기질의 작용을 돕기 위한 부형제 등이 함께 포함될 수 있음.
- **약물기질** (Drug substances) : 약학적 활성, 진단, 치료, 증상 경감, 예방 등 직접적 효과를 나타내는 유효 물질.
- **붕해** (Disintegration) : 약물이 최종 제형(정제, 캡슐)으로 부터 빠져나와 과립(granule)이나 뭉침 형태 (aggregates)로 나오는 것.
- **분산** (Deaggregation) : 정제로 부터 붕해되어 나온 약물이 개개의 입자들이 되는 것
- **용출** (Dissolution) : 고체상의 약물 입자들이 물과 같은 용액으로 녹아들어가는 과정을 말함.

➢ **약물 방출** **(Drug release)** : 약물이 **정제**로 부터 벗어나 **고체상**에서 **액체상**으로 녹아들어가는 전 과정

그림 13-2 약물이 정제나 과립 matrix에 봉입된 상태에서 붕해, 분산, 용출되는 과정 (From J. G. Wagner, *Biopharmaceutics and Relevant Pharmacokinetics*, Drug Intelligence Publications, Hamilton, IL, 1971, p. 99. With permission.)

상세 설명 · 풀이

그림 13-2 번역

상자 (영어)	한글
Tablet or capsules	정제 또는 캡슐
Granules or aggregates	과립 또는 뭉침
Fine particles	미세 입자
Drug in solution (in vitro or in vivo)	용액 속 약물 (시험관 내 / 생체 내)
Drug in blood, other fluids, and tissues	혈액·체액·조직 속 약물

화살표 읽기

- 세로: 정제 →(붕해)→ 과립 →(분산)→ 미세 입자
- 오른쪽: 세 단계 모두에서 용출 화살표 → 용액. 입자가 작을수록 표면적 ↑ → 용출 빠름.
- 용액 →(흡수, in vivo)→ 혈중. 녹아야만 흡수돼.

시험 포인트 흡수되려면 반드시 용출(용액 상태)을 거쳐야 해. 난용성 약은 용출이 흡수의 율속 단계가 되기 쉬워 → 다음 Noyes-Whitney로 연결.

05 약물 방출의 종류 — 속방출 · 지연 방출 · 서방출 · 조절 방출 (빈칸 정답)

Types of drug release

핵심 키워드

방출 속도 조절 | IR | DR (장용성) | ER | CR



한 줄 요약

약물 방출은 ADME와 맞물리는 과정이라 방출 속도를 조절하면 약효를 극대화할 수 있다. 즉시(IR), 늦게 시작(DR, 장용제), 오래 지속(ER), 시간·위치까지 설계(CR)로 나뉜다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 약물 **방출**의 **조절** : 약물 방출은 약품으로부터 약물이 나와 액상으로 녹아들어가는 과정이며 동시에 **흡수, 분포, 대사, 배설 (ADME)**의 약학적 작용을 하게 되는 과정. 약물의 특성에 따라 **방출 속도**를 **조절**하여 약효를 극대화 시킬 수 있음.
- **속방출** (Immediate release): 약물이 **즉각 방출**되어 흡수가 지연되지 않도록 함.
- **지연 방출** (Delayed release): 지연 방출 제형은 약물을 즉각 방출하지 않고 **일정 시간이 지난 후**에 방출되도록 설계한 제형이다. ex) 장용성 제제(Enteric coated Pharmaceuticals)
- **서방출** (Extended release): 약물의 **방출이 일정 기간 동안 연장**되어 일어날 수 있도록 설계한 제형. 투약 빈도를 감소시킬 수 있음.
- **조절 방출 제형** (Controlled release): **특정 시간, 위치** 등에서 약물이 방출될 수 있도록 섬세하게 설계한 제형.

그림: 제제의 붕해 · 약물의 방출 과정 · 제제의 팽창 & 침식 · 약물의 서방출

상세 설명 · 풀이

종류	혈중 농도 모양	예
속방출 IR	빨리 올라 빨리 떨어지는 뾰족한 산	일반 정제·캡슐
지연 방출 DR	처음엔 0, 일정 시간 뒤 산이 나타남	장용정 (위산 보호, 위 자극 ↓)
서방출 ER	낮고 넓은 산, 오래 유지	1일 1회 서방정
조절 방출 CR	설계대로 (예: 평탄한 0차)	OROS, 패치

그림 4장 해석

- **제제의 붕해**: 정제가 물을 먹고 부서짐 (IR의 첫 단계)
- **약물의 방출 과정**: 부서진 조각에서 약이 녹아 나옴
- **제제의 팽창 & 침식**: 친수성 고분자 매트릭스가 부풀어 겔층을 만들고 바깥부터 깎임 → 서방
- **약물의 서방출**: 시간대별로 방출되는 다층 정제

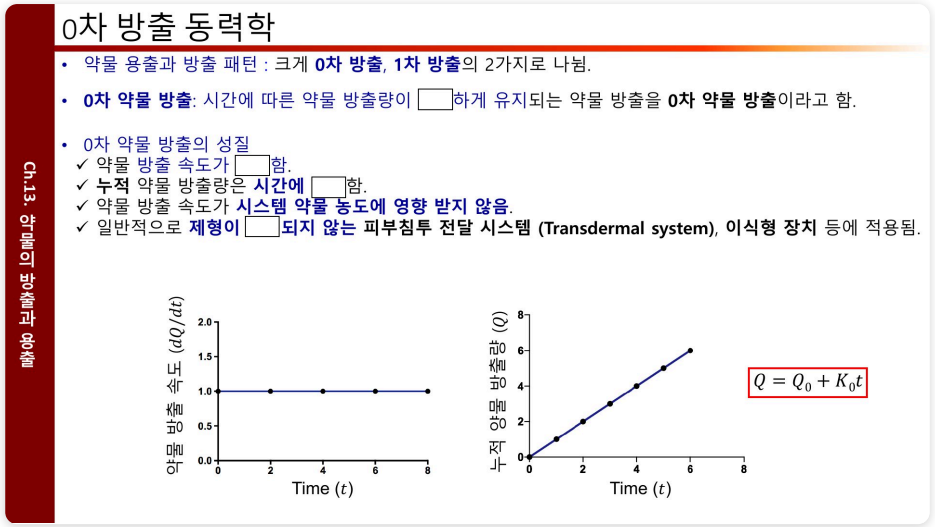
시험 포인트 장용제 = 지연 방출 (서방출 ×). 서방출의 목적 = 투약 빈도 감소.

06 0차 방출 동력학 — 일정한 속도, 시간에 비례하는 누적량 (빈칸 정답)

Zero-order release kinetics

핵심 키워드

dQ/dt = K_0 (일정) | Q = Q_0 + K_0t | 농도 무관 | 붕해 안 되는 제형



한 줄 요약

0차 방출은 속도가 일정해서 누적 방출량이 시간에 정비례(Q = Q_0 + K_0t)하고, 시스템 약물 농도에 영향 받지 않는다. 붕해되지 않는 경피 시스템·이식형 장치에 쓰인다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 약물 용출과 방출 패턴 : 크게 **0차 방출**, **1차 방출**의 2가지로 나뉨.
- **0차 약물 방출**: 시간에 따른 약물 방출량이 **일정**하게 유지되는 약물 방출을 **0차 약물 방출**이라고 함.
- 0차 약물 방출의 성질
  ✓ 약물 방출 속도가 **일정**함.
  ✓ **누적** 약물 방출량은 **시간에 비례**함.
  ✓ 약물 방출 속도가 **시스템 약물 농도에 영향 받지 않음.**
  ✓ 일반적으로 **제형이 붕해 되지 않는 피부침투 전달 시스템 (Transdermal system), 이식형 장치** 등에 적용됨.

Q = Q_0 + K_0t

그래프 왼쪽: 약물 방출 속도(dQ/dt) vs Time — 1.0에서 수평선. 오른쪽: 누적 약물 방출량(Q) vs Time — 원점을 지나는 직선 (0 → 6). 슬라이드 축 라벨의 "양물"은 "약물" 오타야.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **일정** ② **일정** ③ **비례** ④ **붕해**

두 그래프는 같은 이야기

- 속도 dQ/dt = K_0 (상수) → 수평선
- 적분하면 Q = Q_0 + K_0t → 직선, 기울기 = K_0. 슬라이드 그래프는 Q_0 = 0, K_0 = 1.
- K_0 단위: 양/시간 (예: mg/h)

왜 농도에 영향 안 받나?

추진력이 일정하게 유지되도록 설계했기 때문. 예: 저장소가 포화 상태로 유지되거나(패치), 삼투압으로 밀어내는 속도가 일정(OROS). 확산 4의 Reservoir형 = 막 제어 0차 방출이야.

예시 K_0 = 2 mg/h, Q_0 = 0 → 3시간 6 mg, 12시간 24 mg. 속도는 언제나 2 mg/h.

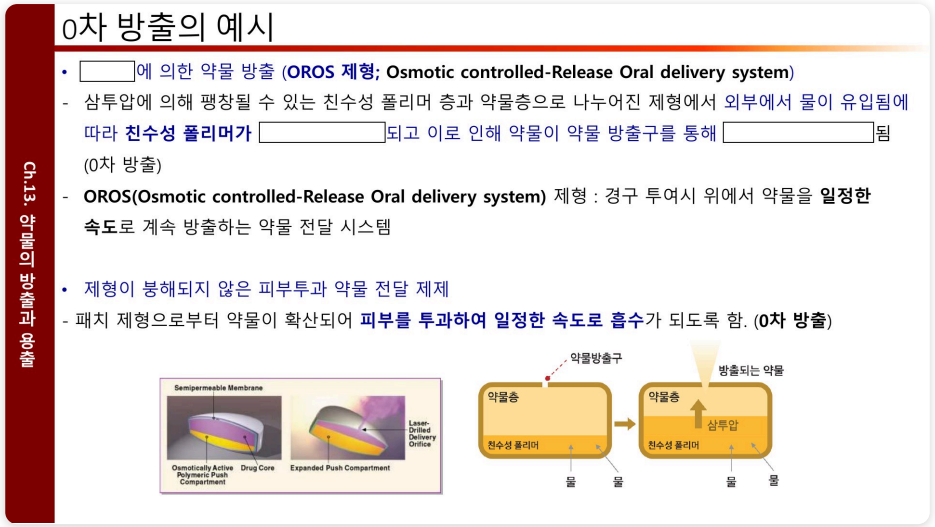
시험 포인트 0차 = 속도 일정 · 누적량 ∝ t · 농도 무관. 혈중 농도가 평탄하게 유지돼 부작용(피크)·효과 부족(트로프)을 줄여.

07 0차 방출의 예시 — 삼투압 펌프(OROS) · 경피 패치 (빈칸 정답)

Examples of zero-order release: OROS and transdermal systems

핵심 키워드

삼투압 · 친수성 폴리머 팽창 · 레이저 방출구 · 일정한 속도



한 줄 요약

OROS는 반투막 안의 친수성 폴리머가 물을 빨아들여 계속 팽창하면서 약물층을 밀어 레이저 구멍으로 일정 속도로 내보낸다. 붕해되지 않는 패치도 0차 방출의 예다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 삼투압에 의한 약물 방출 (**OROS 제형; Osmotic controlled-Release Oral delivery system**)
  - 삼투압에 의해 팽창될 수 있는 친수성 폴리머 층과 약물층으로 나누어진 제형에서 외부에서 물이 유입됨에 따라 **친수성 폴리머가** 지속적으로 팽창 되고 이로 인해 약물이 약물 방출구를 통해 일정한 속도로 방출 됨 (0차 방출)
  - **OROS(Osmotic controlled-Release Oral delivery system)** 제형 : 경구 투여시 위에서 약물을 **일정한 속도**로 계속 방출하는 약물 전달 시스템
- 제형이 붕해되지 않은 피부투과 약물 전달 제제
  - 패치 제형으로부터 약물이 확산되어 **피부를 투과하여 일정한 속도로 흡수**가 되도록 함. (**0차 방출**)

그림 (영어 라벨 번역): Semipermeable Membrane (반투막) · Osmotically Active Polymeric Push Compartment (삼투 활성 고분자 밀어내기 층) · Drug Core (약물 코어) · Laser-Drilled Delivery Orifice (레이저로 뚫은 방출구) · Expanded Push Compartment (팽창한 밀어내기 층)

오른쪽 그림: 약물방출구 · 약물층 · 친수성 폴리머 · 물 유입 → 삼투압 → 방출되는 약물

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 삼투압 ② 지속적으로 팽창 ③ 일정한 속도로 방출

OROS 작동 4단계

1. 바깥 반투막: 물은 통과, 약은 못 나감.
2. 물이 들어와 삼투 활성 폴리머(push층)가 부풂.
3. 부푼 push층이 약물층을 밀어냄.
4. 약이 레이저 방출구 하나로만 나감 → 들어오는 물 속도 = 나가는 약 속도 = 일정.

왜 0차가 되나?

물 유입 속도는 반투막 안팎의 삼투압 차로 정해지는데, 안쪽이 포화 상태로 유지되는 동안 삼투압 차가 거의 일정 → 속도 일정. 위장관 pH나 운동에도 거의 영향을 안 받아.

보충: 대표 제품 — 니페디핀 서방정(Procardia XL), 메틸페니데이트 서방정(Concerta). 다 쓴 껍데기는 대변으로 나와.

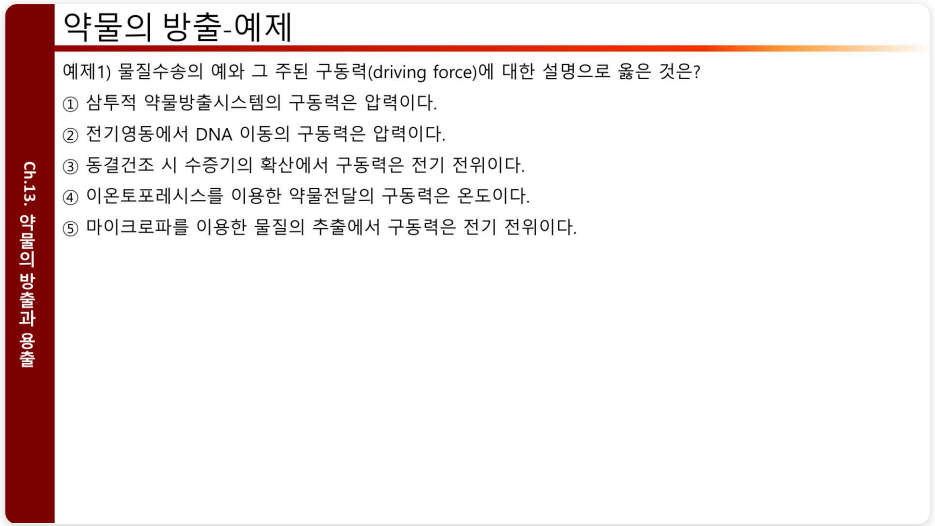
예제 연결 삼투적 약물방출시스템의 구동력 = 압력(삼투압) → 다음 슬라이드 예제의 정답이야.

약물의 방출 — 예제: 물질수송과 구동력 (정답 ①)

Example: driving forces of mass transport

핵심 키워드

삼투 = 압력 | 전기영동 = 전위 | 동결건조 = 농도·증기압 | 이온토포레시스 = 전위



한 줄 요약

물질이 움직이는 원인(구동력)을 짝짓는 문제. 삼투적 약물방출시스템은 삼투압(압력)이 구동력이라 ①이 옳다. 나머지는 구동력이 서로 뒤바뀌어 있다.

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.
② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.
③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.
④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.
⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

상세 설명 · 풀이

보기	실제 구동력	판정
① 삼투적 방출 (OROS)	삼투압 = 압력	O
② 전기영동 DNA	전기 전위 (음전하 DNA가 + 극으로)	×
③ 동결건조 수증기	농도(증기압) 차 · 온도 차	×
④ 이온토포레시스	전기 전위 (전류로 이온형 약을 피부로)	×
⑤ 마이크로파 추출	온도 (마이크로파 → 가열)	×

구동력 4종 정리

- 농도차 → 확산 (Fick 법칙)
- 압력차 → 삼투, 한외여과, 대류
- 전위차 → 전기영동, 이온토포레시스
- 온도차 → 열전달, 증발·건조, 가열 추출

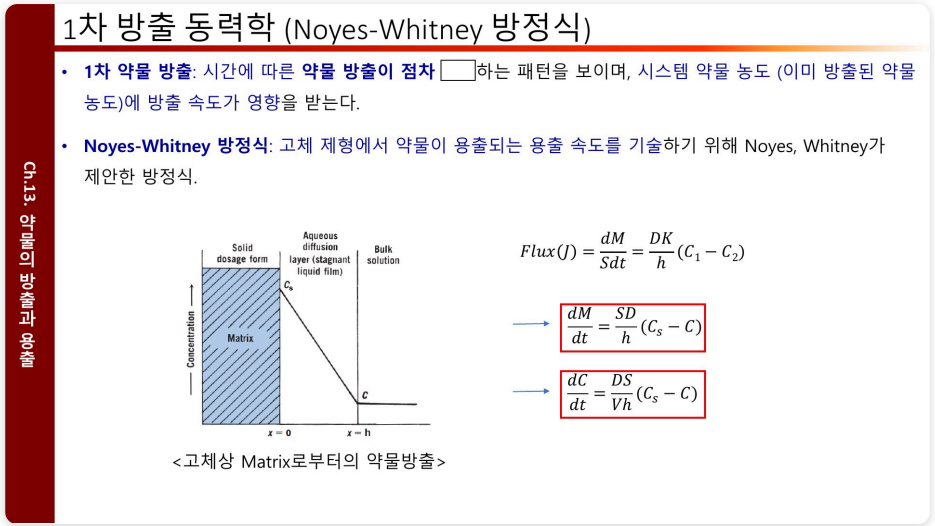
시험 포인트 보기가 ②↔④, ③↔⑤처럼 구동력을 엇갈려 놓는 패턴. 전기가 들어간 건 둘 다 전위, 열이 들어간 건 온도.

1차 방출 동력학 (Noyes-Whitney 방정식) ① — 정적 확산층 모델 (빈칸 정답)

First-order release: Noyes–Whitney equation

핵심 키워드

점차 감소 | 고체 표면 = C_s | 정적 확산층 h | $dC/dt = (DS/Vh)(C_s - C)$



<고체상 Matrix로부터의 약물방출>

한 줄 요약

고체 표면은 포화 농도 C_s, 정적 확산층(h)을 지나 bulk 용액 농도 C로 떨어진다. Fick 제1법칙을 적용하면 $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$, 부피 V로 나누면 $dC/dt = (DS/Vh)(C_s - C)$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **1차 약물 방출**: 시간에 따른 **약물 방출이 점차** 감소 하는 패턴을 보이며, 시스템 약물 농도 (이미 방출된 약물 농도)에 방출 속도가 영향을 받는다.
- **Noyes-Whitney 방정식**: 고체 제형에서 약물이 용출되는 용출 속도를 기술하기 위해 Noyes, Whitney가 제안한 방정식.

Flux (J) = dM/(S dt) = (DK/h)($C_1 - C_2$)
dM/dt = (SD/h)($C_s - C$)
dC/dt = (DS/Vh)($C_s - C$)

그림 <고체상 Matrix로부터의 약물방출>: Solid dosage form (고체 제형, Matrix) | Aqueous diffusion layer (stagnant liquid film) (수성 확산층 = 정체된 액막) | Bulk solution (본 용액). 세로축 Concentration, x = 0에서 C_s → x = h에서 C로 직선 감소.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 감소

확산식에서 Noyes-Whitney로

1. 얇은 막 식 J = (DK/h)($C_1 - C_2$)에서 막 = 정적 확산층(물) → K = 1
2. C_1 = 고체 표면 = 포화 농도 C_s, C_2 = bulk 농도 C
3. 양변 × S → $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$
4. bulk 부피 V로 나누면 (C = M/V) → $dC/dt = (DS/Vh)(C_s - C)$

왜 "1차"?

k = DS/Vh로 두면 $dC/dt = k(C_s - C)$ → 남은 농도차에 1차 비례. 풀면 $C = C_s(1 - e^{-kt})$ — 포화로 지수적으로 다가가는 곡선이야.

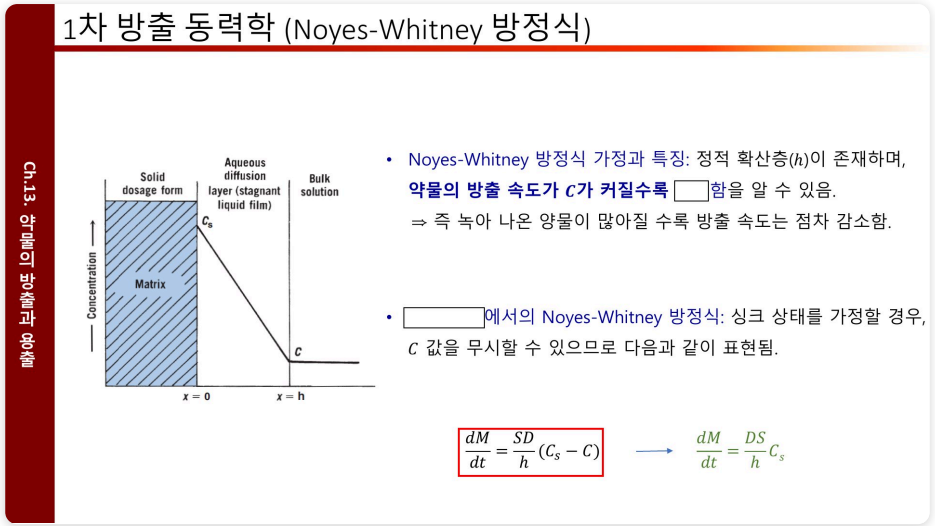
용출 속도 ↑ 시키려면	식의 어디
입자 작게 (표면적 ↑)	S ↑
세게 교반	h ↓
용해도 ↑ (염, 무정형)	C_s ↑
점도 ↓, 온도 ↑	D ↑

10 1차 방출 동력학 (Noyes-Whitney 방정식) ② — 가정과 싱크 조건 (빈칸 정답)

Assumptions of the Noyes–Whitney equation and sink conditions

핵심 키워드

정적 확산층 h 존재 | C ↑ → 속도 ↓ | 싱크: C ≈ 0 | dM/dt = (DS/h)C_s



한 줄 요약

정적 확산층을 가정하므로 C(녹아 나온 농도)가 커질수록 방출 속도가 감소한다. 싱크 상태면 C를 무시해 dM/dt = (DS/h)C_s — 속도가 일정한 0차 모양이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- Noyes-Whitney 방정식 가정과 특징: 정적 확산층(h)이 존재하며, **약물의 방출 속도가 C가 커질수록** **감소** 함을 알 수 있음.
  ⇒ 즉 녹아 나온 양물이 많아질 수록 방출 속도는 점차 감소함.
- **싱크 상태** 에서의 Noyes-Whitney 방정식: 싱크 상태를 가정할 경우, C 값을 무시할 수 있으므로 다음과 같이 표현됨.

dM/dt = (SD/h)(C_s − C) → dM/dt = (DS/h)C_s

"양물"은 슬라이드 표기 그대로 — "약물" 오타야. 그림은 앞 슬라이드와 같은 고체 Matrix · 정적 확산층 · bulk 용액 농도 그림.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **감소** ② **싱크 상태**

싱크 조건의 의미

- bulk 용액 부피가 크거나 계속 교체돼서 C ≪ C_s (보통 C < C_s의 10~20%).
- (C_s − C) ≈ C_s → dM/dt = (DS/h)C_s = 상수 → 표면적 S가 일정한 동안 0차처럼 일정한 속도.
- 용출 시험에서 싱크 조건을 맞추는 이유: 용출 속도를 제형 자체 성질로만 비교하려고.

예시 (가정 수치) D = 5×10⁻⁶ cm²/s, h = 0.005 cm (50 μm), S = 1 cm², C_s = 1 mg/mL → dM/dt = (5×10⁻⁶ × 1 / 0.005) × 1 = 1×10⁻³ mg/s ≈ 3.6 mg/h. C가 C_s의 절반이 되면 속도도 절반.

체내에서는?

위장관(용출) → 장막(흡수) → 혈액으로 계속 빠져나가 장관 내 C가 낮게 유지 → 생체 내도 대체로 싱크에 가까워.

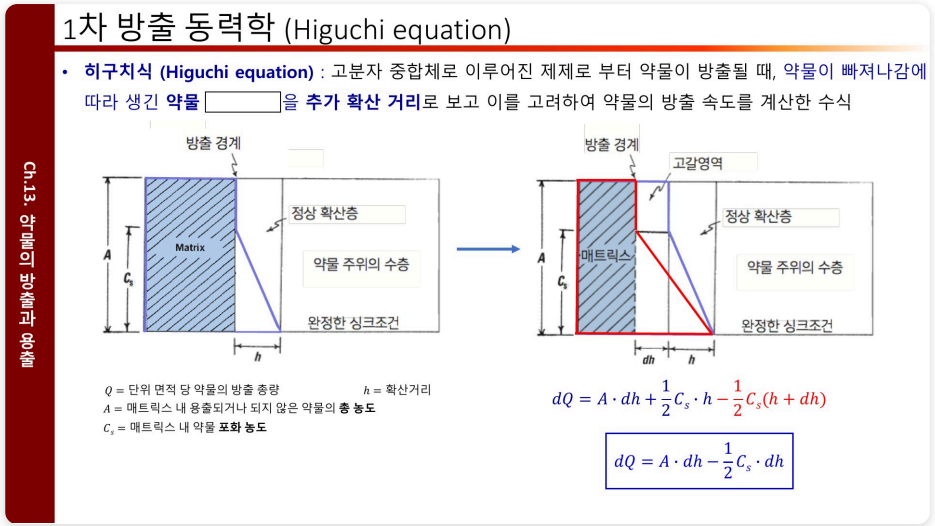
시험 포인트 싱크면 C 무시, dM/dt = DSC_s/h. 싱크가 아니면 C ↑ → 속도 ↓.

11 1차 방출 동력학 (Higuchi equation) ① — 고갈 영역과 dQ (빈칸 정답)

Higuchi model: depletion zone in a planar matrix

핵심 키워드

A = 총 약물 농도 | C_s = 포화 농도 | 고갈 영역 h | dQ = A·dh − ½C_s·dh



한 줄 요약

매트릭스 표면부터 약이 빠져나가 고갈 영역(두께 h)이 생기고, 그만큼 확산 거리가 늘어난다. 방출 경계가 dh만큼 안으로 이동할 때 나온 양 dQ = A·dh − ½C_s·dh.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **히구치식 (Higuchi equation)** : 고분자 중합체로 이루어진 제제로 부터 약물이 방출될 때, 약물이 빠져나감에 따라 생긴 **약물** **고갈 영역**을 **추가 확산 거리**로 보고 이를 고려하여 약물의 방출 속도를 계산한 수식

기호

Q = 단위 면적 당 약물의 방출 총량 · h = 확산거리

A = 매트릭스 내 용출되거나 되지 않은 약물의 **총 농도**

C_s = 매트릭스 내 약물 **포화 농도**

> **dQ = A·dh + ½C_s·h − ½C_s(h + dh)**
> **dQ = A·dh − ½C_s·dh**

그림 라벨: 방출 경계 · 정상 확산층 · 약물 주위의 수층 · 완전한 싱크조건 · Matrix(매트릭스) · 고갈영역 · 세로축 A, C_s · 가로축 dh, h

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **고갈 영역**

그림 읽기 (왼쪽 → 오른쪽)

- 매트릭스 안 약물 총량 A (녹은 것 + 안 녹은 고체), 그중 녹아 있는 건 최대 C_s.
- 방출 경계 바깥(고갈 영역)엔 고체 약이 없고, 농도가 C_s → 0으로 직선 감소 (싱크).
- 시간이 지나면 경계가 dh만큼 안쪽으로 → 고갈 영역 두께 h가 커짐 → 확산 거리 ↑ → 속도 ↓.

dQ 식의 세 항

항	의미
A·dh	새로 고갈된 두께 dh 안에 있던 약 전부
+ ½C_s·h	이전 고갈 영역(삼각형)에 녹아 있던 양
− ½C_s(h + dh)	새 고갈 영역(더 큰 삼각형)에 남아 있는 양

정리: 방출량 = 새로 비운 양 − 고갈 영역에 아직 남은 증가분 = (A − ½C_s)dh

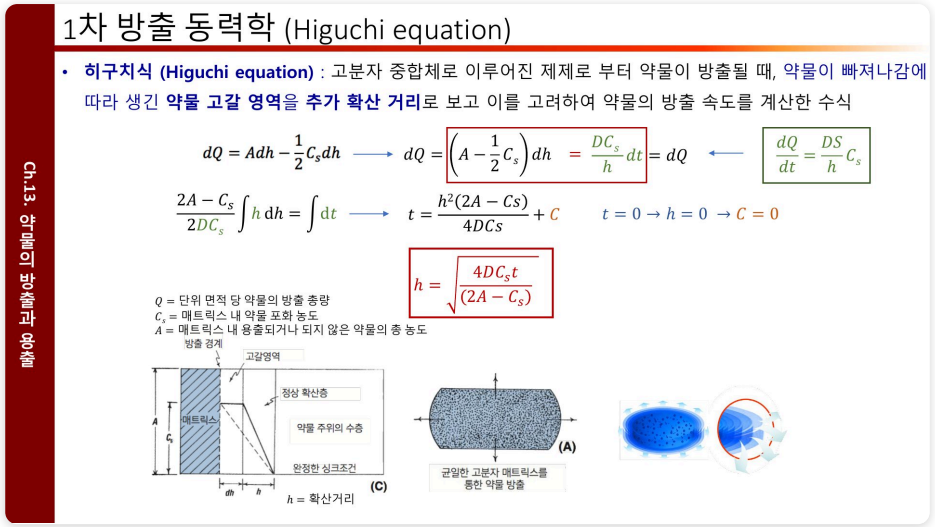
시험 포인트 Higuchi의 핵심 아이디어 = 고갈 영역이 추가 확산 거리. 그래서 시간이 갈수록 느려져.

1차 방출 동력학 (Higuchi equation) ② — h(t) 유도

Derivation of the depletion-zone thickness h(t)

핵심 키워드

dQ/dt = (DC$_s$/h) | 변수분리 적분 | t = 0 → h = 0 | h = √(4DC$_s$t/(2A − C$_s$))



한 줄 요약

dQ = (A − ½C$_s$)dh와 Fick 식 dQ = (DC$_s$/h)dt를 같게 놓고 적분하면 t = h²(2A − C$_s$)/(4DC$_s$), 즉 h = √(4DC$_s$t/(2A − C$_s$)). 고갈 영역은 √t에 비례해 두꺼워진다.

원문 정리

- **히구치식 (Higuchi equation)** : 고분자 중합체로 이루어진 제제로 부터 약물이 방출될 때, 약물이 빠져나감에 따라 생긴 **약물 고갈 영역**을 **추가 확산 거리**로 보고 이를 고려하여 약물의 방출 속도를 계산한 수식

dQ = A dh − ½C$_s$ dh → dQ = (A − ½C$_s$) dh = (DC$_s$/h) dt = dQ ← dQ/dt = (DS/h)C$_s$
((2A − C$_s$) / 2DC$_s$) ∫ h dh = ∫ dt → t = h²(2A − C$_s$) / (4DC$_s$) + C
t = 0 → h = 0 → C = 0
h = √[4DC$_s$t / (2A − C$_s$)]

그림: (C) 방출 경계 · 고갈영역 · 정상 확산층 · 약물 주위의 수층 · 완전한 싱크조건 · 매트릭스, (A) 균일한 고분자 매트릭스를 통한 약물 방출, 오른쪽: 매트릭스에서 사방으로 퍼지는 약물. 슬라이드 수식의 "Cs"는 C$_s$와 같은 기호야.

상세 설명 · 풀이

유도 단계별

1. **물질수지**: 경계가 dh 이동할 때 나온 양 dQ = (A − ½C$_s$)dh
2. **확산(Fick)**: 고갈 영역(두께 h) 양끝 농도 C$_s$ → 0, 단위면적 dQ/dt = DC$_s$/h (Noyes-Whitney 싱크식에서 S = 1)
3. **같게 놓기**: (A − ½C$_s$)dh = (DC$_s$/h)dt → 양변 정리: (2A − C$_s$)/(2DC$_s$) · h dh = dt
4. **적분**: ∫ h dh = h²/2 → t = h²(2A − C$_s$)/(4DC$_s$) + C
5. **초기조건**: t = 0일 때 h = 0 → C = 0
6. **h에 대해 풀기**: h = √(4DC$_s$t/(2A − C$_s$)) → h ∝ √t

의미: 고갈 영역은 처음엔 빨리, 나중엔 천천히 두꺼워져 (√t). 확산 거리가 늘어나는 만큼 속도는 떨어져.

시험 포인트 유도의 핵심 두 식: 물질수지 dQ = (A − ½C$_s$)dh + Fick dQ/dt = DC$_s$/h. 둘을 엮으면 h ∝ √t.

1차 방출 동력학 (Higuchi equation) ③ — 최종식 · Q ∝ √t · 가정

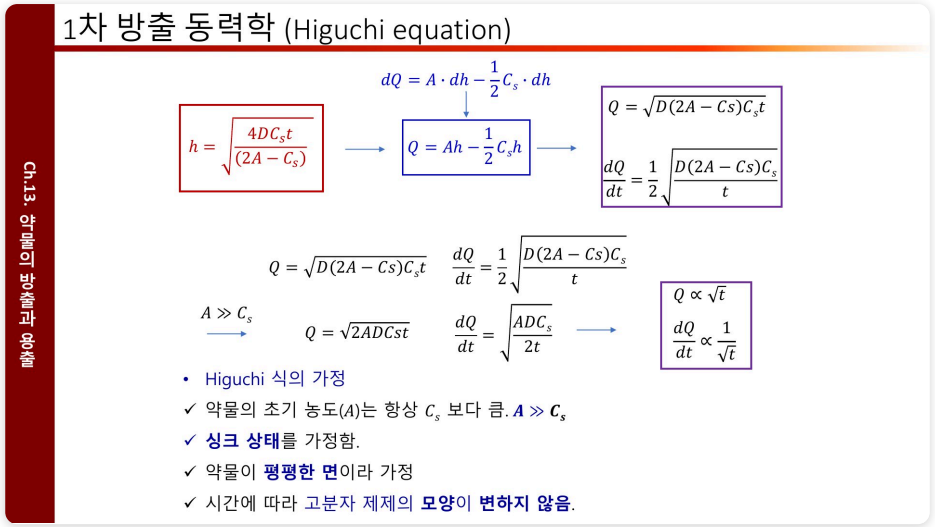
Final Higuchi equation and its assumptions

핵심 키워드

$Q = \sqrt{D(2A - C_s)C_s t}$

$A \gg C_s$: $Q = \sqrt{2ADC_s t}$ $Q \propto \sqrt{t}$

$dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$



한 줄 요약

$Q = (A - ½C_s)h$에 h를 넣으면 $Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)}$, $dQ/dt = ½\sqrt{(D(2A - C_s)C_s/t)}$. $A \gg C_s$면 $Q = \sqrt{(2ADC_s t)}$: 누적량 ∝ √t, 속도 ∝ $1/\sqrt{t}$.

원문 정리

$dQ = A \cdot dh - ½C_s \cdot dh \rightarrow Q = Ah - ½C_s h$
$h = \sqrt{[4DC_s t / (2A - C_s)]}$
$Q = \sqrt{[\, D(2A - C_s)C_s\, t\,]}$ $dQ/dt = ½\sqrt{[\, D(2A - C_s)C_s / t\,]}$
$A \gg C_s \rightarrow Q = \sqrt{(2ADC_s t)}$ $dQ/dt = \sqrt{(ADC_s / 2t)}$
$Q \propto \sqrt{t}$ $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$

- Higuchi 식의 가정
  ✓ 약물의 초기 농도(A)는 항상 C_s 보다 큼. **$A \gg C_s$**
  ✓ **싱크 상태**를 가정함.
  ✓ 약물이 **평평한 면**이라 가정
  ✓ 시간에 따라 고분자 제제의 **모양**이 **변하지 않음**.

상세 설명 · 풀이

Q 대입 계산

1. $Q = (A - ½C_s)h = ((2A - C_s)/2) \cdot \sqrt{(4DC_s t/(2A - C_s))}$
2. $(2A - C_s)/2$를 루트 안으로: $(2A - C_s)^2/4 \times 4DC_s t/(2A - C_s)$
3. 약분 → $Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)}$
4. t로 미분 ($\sqrt{t} \rightarrow 1/(2\sqrt{t})$) → $dQ/dt = ½\sqrt{(D(2A - C_s)C_s/t)}$
5. $A \gg C_s$면 $2A - C_s \approx 2A$ → $Q = \sqrt{(2ADC_s t)}$

가정이 왜 필요한가

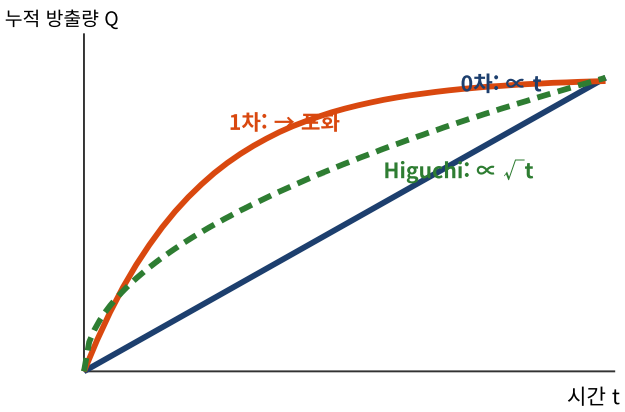
가정	깨지면?
$A \gg C_s$	고체 약이 없어 경계가 안 생김 → 식 성립 X
싱크	바깥 농도 0이 아니면 추진력 감소
평평한 면	구·원통형이면 면적이 변해 식이 달라짐
모양 불변	팽창·침식하는 매트릭스는 다른 모델

시험 포인트 Q vs √t 그래프가 직선이면 Higuchi 방출. 기울기 = $\sqrt{(D(2A - C_s)C_s)}$. 같은 시간 2배 방출하려면 시간은 4배.

[보충] 0차 · 1차(Noyes-Whitney) · Higuchi 방출 한눈에 비교

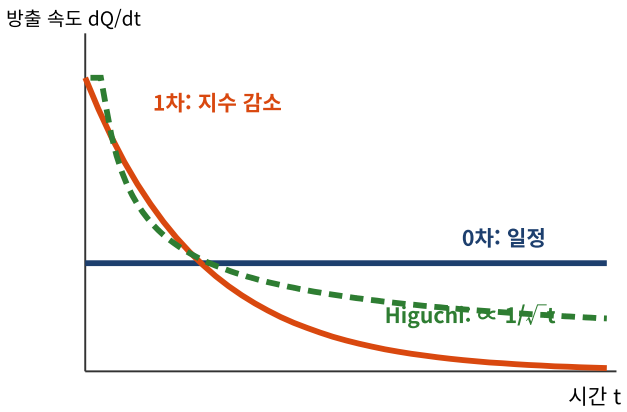
Supplementary figures for slides 6–13 (not in the original slides)

① 누적 방출량 Q vs t



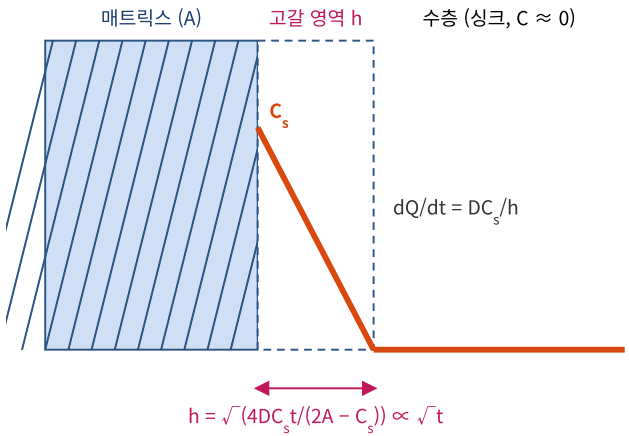
(모양 비교용 모식도)

② 방출 속도 dQ/dt vs t



(모양 비교용 모식도)

③ Higuchi 고갈 영역 모식도



보충 그림 해설

한 줄 요약 0차 = 직선(속도 일정), 1차 = 포화로 다가감(속도 지수 감소), Higuchi = $\sqrt{t}$ 곡선(속도 ∝ $1/\sqrt{t}$).

	0차	1차 (N-W)	Higuchi
식	$Q = Q_0 + K_0 t$	$C = C_s(1 - e^{-kt})$	$Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)}$
직선이 되는 그래프	Q vs t	$\ln(C_s - C)$ vs t	Q vs $\sqrt{t}$
속도 감소 이유	— (일정)	$(C_s - C)$ ↓	확산 거리 h ↑
예	OROS, 패치	정제 용출(비싱크)	매트릭스 정제, 연고, Matrix 패치

슬라이드는 Higuchi를 "1차 방출" 묶음에 넣었는데, 교과서에선 따로 "$\sqrt{t}$ 법칙(Higuchi 모델)"로 구분하기도 해. 공통점은 둘 다 시간이 갈수록 느려진다는 것.

상세 설명 · 풀이

숫자로 확인 — Higuchi (가정 수치)

A = 50 mg/cm³, C_s = 1 mg/cm³, D = 1×10^{-6} cm²/s, 평판 매트릭스, 싱크.

t	$Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)}$	$A \gg C_s$ 근사 $\sqrt{(2ADC_s t)}$
1 h (3600 s)	$\sqrt{(10^{-6} \times 99 \times 1 \times 3600)} = \sqrt{0.356} \approx$ 0.60 mg/cm²	$\sqrt{0.36} = 0.60$
4 h	≈ 1.19 mg/cm² (2배)	1.20
9 h	≈ 1.79 mg/cm² (3배)	1.80

- 시간 4배 → 방출량 2배, 9배 → 3배 = $\sqrt{t}$ 법칙.
- A = 50 ≫ C_s = 1이라 근사식과 거의 같아 (오차 < 1%).

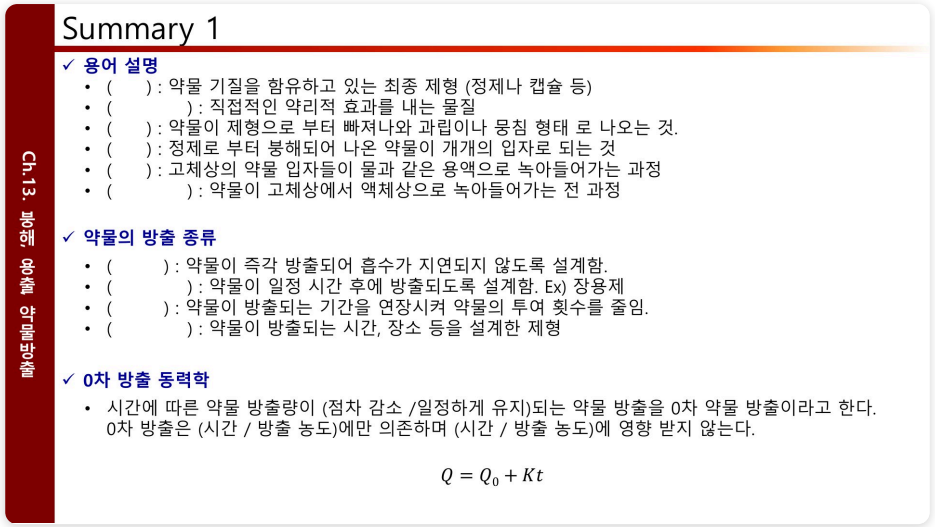
Noyes-Whitney 비싱크 (가정 수치)

$k = DS/Vh = 0.01\ \text{min}^{-1}$이면 $C = C_s(1 - e^{-0.01t})$: 69분에 C_s의 50%, 230분에 90% — 처음엔 빠르고 나중엔 느려.

판별법 데이터를 Q vs t에 그려 직선이면 0차, Q vs $\sqrt{t}$에서 직선이면 Higuchi, ln(남은 양) vs t에서 직선이면 1차.

핵심 키워드

약품 · 약물 기질 | 붕해 · 분산 · 용출 | IR · DR · ER · CR | 0차: 시간에만 의존



한 줄 요약

정답: 약품 · 약물 기질 · 붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출 / 속방출 · 지연 방출 · 서방출 · 조절 방출 / 일정하게 유지 · 시간 · 방출 농도 (슬라이드 2와 동일한 빈칸).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 용어 설명

- (**약품**) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형 (정제나 캡슐 등)
- (**약물 기질**) : 직접적인 약리적 효과를 내는 물질
- (**붕해**) : 약물이 제형으로 부터 빠져나와 과립이나 뭉침 형태 로 나오는 것.
- (**분산**) : 정제로 부터 붕해되어 나온 약물이 개개의 입자로 되는 것
- (**용출**) : 고체상의 약물 입자들이 물과 같은 용액으로 녹아들어가는 과정
- (**약물 방출**) : 약물이 고체상에서 액체상으로 녹아들어가는 전 과정

✓ 약물의 방출 종류

- (**속방출**) : 약물이 즉각 방출되어 흡수가 지연되지 않도록 설계함.
- (**지연 방출**) : 약물이 일정 시간 후에 방출되도록 설계함. Ex) 장용제
- (**서방출**) : 약물이 방출되는 기간을 연장시켜 약물의 투여 횟수를 줄임.
- (**조절 방출**) : 약물이 방출되는 시간, 장소 등을 설계한 제형

✓ 0차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출량이 (점차 감소 / **일정하게 유지**)되는 약물 방출을 0차 약물 방출이라고 한다. 0차 방출은 (**시간** / 방출 농도)에만 의존하며 (시간 / **방출 농도**)에 영향 받지 않는다.

> **$Q = Q_0 + Kt$**

상세 설명 · 풀이

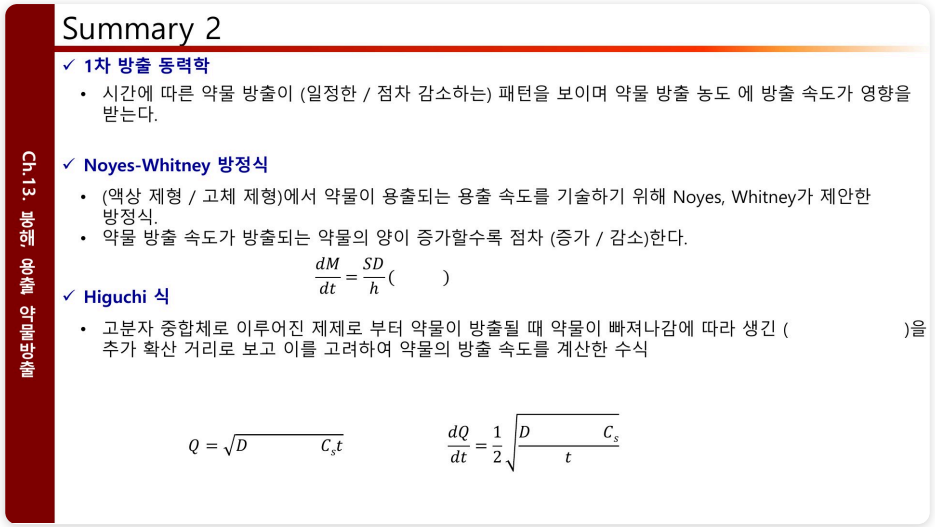
한 문단 요약 (정답 포함) **약품** (최종 제형)에서 **약물 기질** (유효 성분)이 **붕해** → **분산** → **용출** 되는 전 과정이 **약물 방출** . 방출 제형은 **속방출** · **지연 방출** (장용제) · **서방출** (투여 횟수 ↓) · **조절 방출** (시간·장소 설계). 0차 방출은 방출량이 **일정하게 유지** 되고 **시간** 에만 의존, **방출 농도** 와는 무관 — $Q = Q_0 + Kt$.

O/X 셀프 체크

- 붕해 = 정제가 개개의 입자가 되는 것 → ✕ (그건 분산, 붕해는 과립·뭉침)
- 장용제는 서방출 제형이다 → ✕ (지연 방출)
- 0차 방출에서 누적량은 시간에 비례 → O
- 0차 방출 속도는 시스템 약물 농도에 따라 달라진다 → ✕
- OROS의 구동력은 삼투압 → O

핵심 키워드

점차 감소 | 고체 제형 | ($C_s - C$) | 약물 고갈 영역 | ($2A - C_s$)



한 줄 요약

정답: 점차 감소하는 · 고체 제형 · 감소 · $C_s - C$ · 약물 고갈 영역 · ($2A - C_s$) (슬라이드 3과 동일한 빈칸).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 1차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출이 (일정한 / **점차 감소하는**) 패턴을 보이며 약물 방출 농도 에 방출 속도가 영향을 받는다.

✓ Noyes-Whitney 방정식

- (액상 제형 / **고체 제형**)에서 약물이 용출되는 용출 속도를 기술하기 위해 Noyes, Whitney가 제안한 방정식.
- 약물 방출 속도가 방출되는 약물의 양이 증가할수록 점차 (증가 / **감소**)한다.

$$dM/dt = (SD/h) \cdot (C_s - C)$$

✓ Higuchi 식

- 고분자 중합체로 이루어진 제제로 부터 약물이 방출될 때 약물이 빠져나감에 따라 생긴 (**약물 고갈 영역**)을 추가 확산 거리로 보고 이를 고려하여 약물의 방출 속도를 계산한 수식

$$Q = \sqrt{[\, D\ (2A - C_s)\ C_s\ t\,]} \quad dQ/dt = ½ \cdot \sqrt{[\, D\ (2A - C_s)\ C_s / t\,]}$$

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 1차 방출은 방출이 **점차 감소하는** 패턴. Noyes-Whitney 식은 **고체 제형**의 용출 속도 식으로 $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$ — 녹은 양이 많아질수록 속도 **감소**, 싱크면 $(SD/h)C_s$. Higuchi 식은 **약물 고갈 영역**을 추가 확산 거리로 보아 $Q = \sqrt{(D\ (2A - C_s)\ C_s t)}$, $Q \propto \sqrt{t}$.

O/X 셀프 체크

- Noyes-Whitney는 액상 제형의 용출식이다 → ✕ (고체 제형)
- 싱크 조건이면 $dM/dt = DSC_s/h$ → O
- 입자를 작게 하면 S ↑ → 용출 속도 ↑ → O
- Higuchi: 방출량은 시간에 비례 → ✕ ($\sqrt{t}$에 비례)
- Higuchi 가정: $A \gg C_s$, 싱크, 평평한 면, 모양 불변 → O

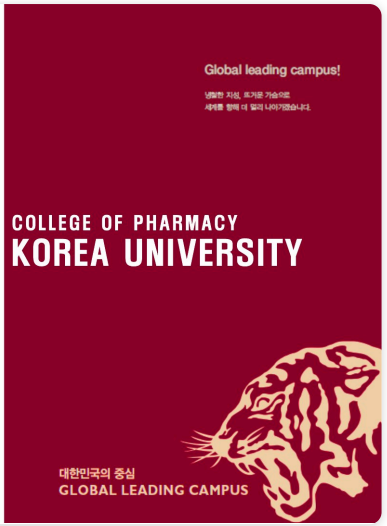
Thank You! + 시험 직전 한 장 요약

College of Pharmacy, Korea University

핵심 키워드

붕해 → 분산 → 용출 | 0차: $Q \propto t$ | N-W: $(C_s - C)$ | Higuchi: $Q \propto \sqrt{t}$

Thank You!



한 줄 요약

오늘 핵심: 붕해 → 분산 → 용출 = 약물 방출, IR·DR·ER·CR, 0차($Q = Q_0 + K_0t$, OROS·패치), Noyes-Whitney $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$, Higuchi $Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_st)}$.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 강의의 "한 장 치트시트"

개념	핵심
약품 / 약물 기질	최종 제형(+부형제) / 유효 성분
붕해 · 분산 · 용출	과립·뭉침으로 → 개개 입자로 → 용액으로 (전체 = 약물 방출)
방출 종류	속방출(즉시) · 지연(장용제) · 서방출(투여 횟수 ↓) · 조절(시간·장소)
0차 방출	$Q = Q_0 + K_0t$, 속도 일정, 농도 무관, 붕해 안 되는 제형
0차 예	OROS(삼투압 → push층 팽창 → 레이저 구멍), 경피 패치
구동력	삼투 = 압력, 전기영동·이온토포레시스 = 전위, 건조·추출 = 온도
Noyes-Whitney	$dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$, 싱크면 $(DS/h)C_s$
Higuchi	$Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_st)}$, $A \gg C_s$면 $\sqrt{(2ADC_st)}$, $Q \propto \sqrt{t}$
Higuchi 가정	$A \gg C_s$ · 싱크 · 평평한 면 · 모양 불변

유도 기억법: 물질수지 $dQ = (A - \frac{1}{2}C_s)dh$ + Fick $dQ/dt = DC_s/h$ → $h \propto \sqrt{t}$ → $Q \propto \sqrt{t}$.